

Лабораторная работа №5

Запуск MPI-приложения на суперкомпьютере «Сергей Королёв»

Студент: Никишин Владислав

Группа: 6312-100503D

2026 г.

1. Постановка задачи

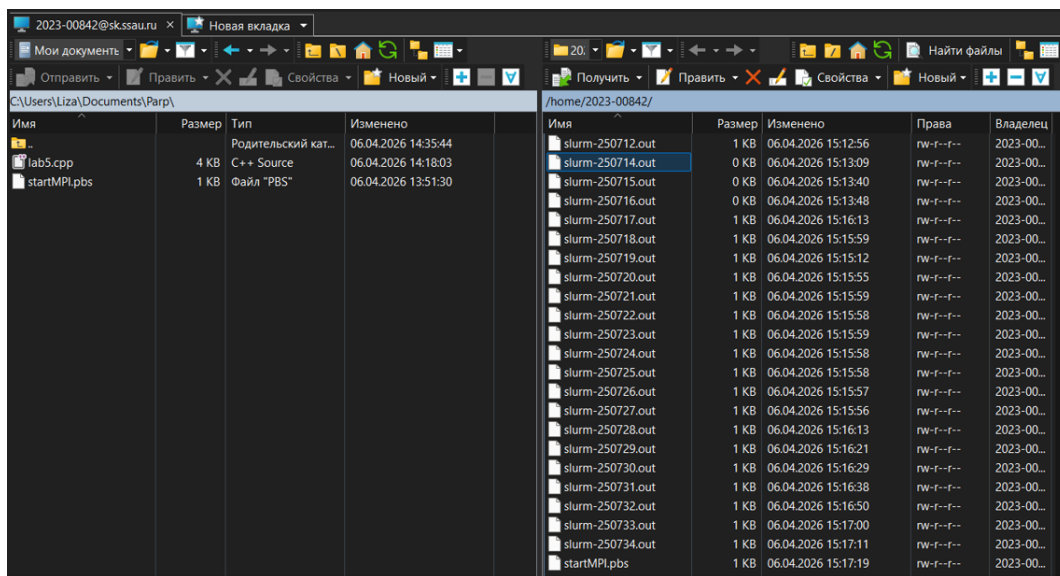
Необходимо выполнить запуск программы умножения матриц, реализованной с использованием технологии MPI, на суперкомпьютере «Сергей Королёв», а также провести оценку её эффективности.

2. Выполнение работы

В рамках лабораторной работы была произведена компиляция и запуск параллельной программы умножения матриц на вычислительном кластере.

Подключение к системе выполнялось с использованием программ PuTTY (удалённый доступ) и WinSCP (передача файлов).

Файлы проекта были загружены на сервер:



Далее был подготовлен скрипт запуска задачи (startMPI.pbs). Компиляция выполнялась следующей командой:

```
mpicxx -std=c++11 lab5.cpp -o lab5
```

После этого программа была отправлена в очередь на выполнение:

```
2023-00842@login2:~
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250644
[2023-00842@login2 ~]$ ls
lab5 lab5.cpp slurm-250644.out startMPI.pbs
[2023-00842@login2 ~]$ nano slurm-250644.out
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs
[2023-00842@login2 ~]$ nano slurm-250644.out
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250646
[2023-00842@login2 ~]$ ls
lab5 lab5.cpp result.txt slurm-250644.out slurm-250646.out startMPI.pbs
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs
[2023-00842@login2 ~]$ nano startMPI.pbs
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250649
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250651
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250653
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250654
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250657
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250659
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250662
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250666
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250668
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250670
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250671
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250673
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250674
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250676
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250679
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
Submitted batch job 250680
[2023-00842@login2 ~]$ sbatch startMPI.pbs
```

Результаты выполнения:

```
Matrix size: 200x200
Processes: 1
Time: 0.0881779 sec
Performance: 0.181451 GFLOPS
```

3. Описание программы

Программа реализует алгоритм параллельного умножения квадратных матриц с использованием библиотеки MPI.

Основные этапы работы:

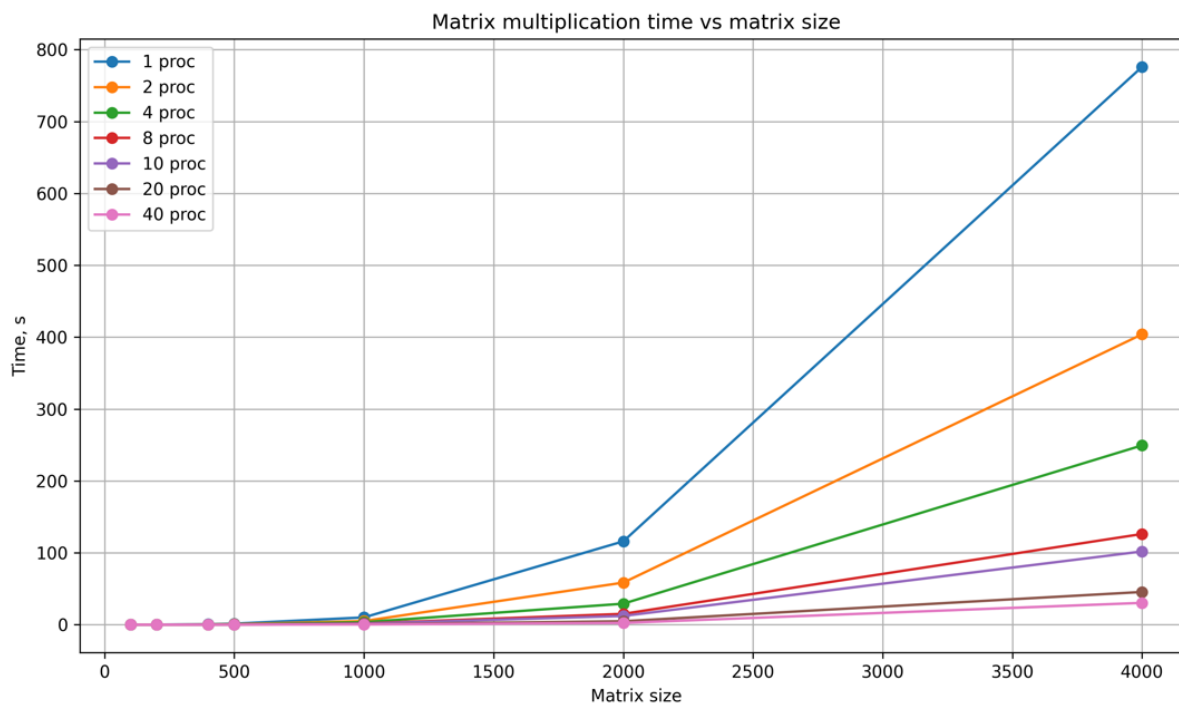
- инициализация MPI-среды;
- определение количества процессов и их идентификаторов;
- формирование исходных данных;
- передача данных между процессами;
- распределение вычислений;
- выполнение параллельных операций;
- сбор результатов;
- вывод времени выполнения.

4. Экспериментальные результаты

Процессы	100	200	400	500	1000	2000	4000
1	0.013	0.088	0.717	1.425	10.12	115.98	776.10
2	0.007	0.044	0.361	0.718	5.06	58.56	404.00
4	0.005	0.023	0.183	0.363	3.49	29.22	249.45
8	0.003	0.013	0.095	0.190	1.86	15.07	126.19
10	0.002	0.011	0.077	0.165	1.49	12.13	101.92
20	0.001	0.006	0.042	0.074	0.62	4.80	45.55
40	0.001	0.005	0.020	0.041	0.32	2.47	30.37

5. Графический анализ

Зависимость времени выполнения от размера задачи и количества процессов:



6. Обсуждение результатов

Проведённый анализ показывает:

- при небольших размерах матриц ускорение незначительно;
- с ростом размера задачи эффективность увеличивается;
- увеличение числа процессов снижает время выполнения;
- масштабируемость ограничена затратами на обмен данными;
- использование кластера значительно ускоряет вычисления.

7. Заключение

В ходе выполнения работы были освоены основные приёмы работы с суперкомпьютерной системой.

Была выполнена компиляция и запуск MPI-программы, а также проведён анализ её производительности. Полученные результаты подтверждают эффективность применения параллельных вычислений для ресурсоёмких задач.